

证闻

对话式新闻智能体 · 应用方案

把新闻从「单向阅读」变成「可追问、可溯源」—— 每一条结论都能点回原文。

作品名「证闻」= 求证 + 新闻，谐音「正文」；强调「核实」而非「听说」， 直接对应本作品的两项核心机制：**拒答闸门与证据回链**。

提交日期：2026-09-30（截止日） | 材料版本：v1.0
作品形态：Agent 智能体 / 网页应用（可运行服务 + 免登录只读入口 + 静态快照兜底）
团队规模：2—5 人（以大赛官网报名信息为准）

第 1 章 项目背景 官方要求第 1 项

新闻的消费方式在过去十年被重塑了两次：第一次是「从纸面到信息流」，阅读变得即时；第二次是「从信息流到对话」， 获取信息的方式从「翻找」变成了「提问」。当生成式人工智能可以在一秒内写出一段读起来完全合理的解释时， 新闻业面对的问题已经不再是「内容够不够多」，而是—— **读者凭什么相信这条结论？**

本作品面向「文化娱乐 · 会话问答」场景，做的是一个很窄、但很硬的产品判断：**一个不能说「我不知道」的信息助手，不值得信任**。因此「证闻」不把目标定为「回答更多问题」，而是定为「让每一个回答都能被验证」：

- **可追问**：用户可以用自然语言连续追问同一事件，系统维持在统一的事实基础上回答；
- **可溯源**：回答中出现的每一条结论都挂载证据编号，点击即可看到原文片段、来源机构、日期与许可；
- **有边界**：系统**双轨检索**（离线固定语料 + 提问时实时抓取公开权威源）；**两条路都没有可核实依据时明确拒答**并给出拒答依据，而不是生成一段听起来合理的内容；
- **显分歧**：多来源表述不一致时，系统把不同口径**并列展示**并说明差异成因，不替用户合并成单一结论。

技术路线选择依据（2026 年评分口径）：2026 年官方评分对技术实现的要求为「技术路线是否合理，AI 能力在作品中的运用深度，系统运行是否稳定、高效」——本作品的 AI 能力不是外挂式调用，而是深入参与「检索 → 判定 → 生成/拒答 → 分歧比对 → 留痕」全链路， 每一条链路都有可复现的实测证据（见第 6、7 章）。

第 2 章 当前存在的痛点问题 官方要求第 2 项

2.1 用户侧：不是「看不到信息」，而是「分不清真假」

公开调研数据	结果	标签
刷到过网络虚假信息	93.82%	公开来源
曾被虚假信息误导	61.92%	公开来源
因虚假信息造成财产损失	14.50%	公开来源

被误导的主因： 信息真伪难以分辨	54.08% （最高占比选项）	公开来源
-------------------------	------------------------	------

来源：中国青年报客户端《网络虚假信息对大学生的影响调查》（有效问卷 1,117 份，2026-08-29 发布；URL 与访问日期见附录 A）。**限定说明**：该调查样本为大学生群体，不等于全年龄段网民数据；本材料仅将其用于论证「真伪难辨」这一痛点，**不外推为全体网民比例**。

这组数字指向的痛点非常具体：**54.08% 的受访者把「分不清真假」列为被误导的首要原因**。也就是说，用户缺的不是内容供给，而是 **可验证性**——一条信息能不能被快速核实、能不能看到它从哪来。

2.2 行业侧：权威机构给出的解法与本作品同构

来源（公开）	核心表述	标签
最高人民检察院《大模型技术下，AI 幻觉的风险防范》	提出三层防控： 内部语料库 + 检索增强 → 多模型交叉验证 → 全过程留痕 ，并强调「人工主导、AI 辅助」	公开来源
中央网信办《AI 陷阱大揭秘 AI 还会说谎？》	AI 生成信息须人工核对；专业文书与重要决策不得直接照搬生成内容	公开来源
媒体事实核查实践研究（澎湃明查透明度研究）	透明度与溯源被公认为事实核查的关键手段	公开来源
《生成式人工智能服务管理暂行办法》	生成式 AI 服务需依法合规提供，不得生成虚假有害信息	公开来源

关键判断：最高检提出的三层防控（内部语料库 + RAG → 多模型交叉验证 → 全过程留痕）与本作品的技术设计 **高度同构**——这不是事后附会，而是「先有合规与可信的工程直觉，再找到权威依据相互印证」。这也是本作品「技术路线合理性」最有力的外部背书。

2.3 现有产品的缺口

- **通用对话式 AI**：能流畅回答，但**不告诉你依据在哪**，也无法区分「语料里有」与「模型凑出来的」；
 - **搜索引擎**：能给出链接列表，但**不承担结论责任**，需要用户自己逐条比对；
 - **新闻客户端**：内容是单向的，**无法追问**，也无法就同一事件并列呈现多来源口径差异。
- 三者共同缺的那一环，正是本作品的设计中心：**把「依据」变成产品的一等公民**。

第 3 章 需求分析 官方要求第 3 项

3.1 需求推导（从痛点到功能约束）

用户痛点	需求描述	对产品的硬性约束
分不清真假（54.08%）	每条结论都要能验证	回答必须携带证据编号；证据必须可回链到原文与来源信息
AI 会编造（幻觉风险）	没有依据时不许硬答	必须有 拒答闸门 ：置信度与依据充分性双重判定，拒答时给出理由
多来源说法不一	不要替我下单一结论	必须有 多源分歧检测 ：并列展示双方口径与差异成因

不信任「黑箱」	要能看到系统怎么判断的	必须有 决策轨迹 ：查询理解 → 检索 → 闸门判定 → 分歧比对的逐步步骤留痕
访问门槛	评委/用户不该先注册	免登录只读入口 + 静态快照兜底，链接必须稳定可访问

3.2 非功能需求

维度	要求	落地方式
可运行性	任何干净环境可直接启动	纯 Python 标准库实现， 零第三方依赖 ，含离线原始数据快照
可复现性	评委可独立复核数据来源	抓取脚本 + 原始 API 响应落盘 + 一条命令重建语料
合规性	语料与组件许可可核验	逐源许可台账（合成原创 + 世界银行 CC BY 4.0）
诚实性	不伪装 AI 能力	模型不可用时显示「规则版 + 原因」， 不显示「AI 生成」徽章
无障碍	动效敏感用户可用	`prefers-reduced-motion` 下自动降级为静态版面（已实测）

第 4 章 目标用户群体及功能需求 官方要求第 4 项

用户群体	典型场景与痛点	对本作品的功能需求
一线内容核对者 (编辑、校对、事实核查人员)	需要在短时间内确认某个数字/表述的出处，人工比对来源耗时且容易漏	按主题检索并返回 原文片段 + 来源 + 日期 + 许可 ；一键打开原文链接
信息素养学习者 (高校学生、通识课程使用者)	想了解一个事件的来龙去脉，但难以判断信息是否可信	可追问的时间线式问答；对同一事件 并列展示不同来源口径 ；拒答时说明边界
关注公共数据的普通用户	看到统计数据但不知道数值来源、年份、口径，容易被二手转述误导	直接回答真实开放数据（如世界银行指标）并 标注年份与出处 ；跨口径比较时给出提示
赛事评委 / 演示观众	只通过链接访问，不希望被要求注册或安装	免登录只读入口；静态快照兜底；界面明确标注演示数据性质

4.1 功能需求清单（优先级）

#	功能	说明	优先级
F1	自然语言问答	中文自然语言提问，返回基于 离线语料 + 实时权威源 的回答	P0
F2	证据回链	每条结论挂证据编号，可点击查看原文与来源	P0

F3	拒答闸门	双轨均无依据 时明确拒答，并逐条说明「查了哪些源、为什么判定无依据」	P0
F4	多源分歧显式	同题不同口径并列展示，不合并	P0
F5	决策轨迹	展示系统判断过程各步骤	P1
F6	模型降级与如实标注	无凭据时切规则版并注明原因	P0
F7	免登录只读入口	零注册、零写入	P1
F8	静态快照兜底	离线单文件页面	P2
F9	3D 滚轮叙事页	滚轮驱动的产品叙事与对话入口	P1

第 5 章 开发工具与技术方案

官方要求第 5 项 · 第 6 项

5.1 技术栈与选型理由

层	选型	选型理由	许可
检索内核	自研 BM25 (字符 bigram + 倒排索引)	中文不引入分词依赖; 确定性、可解释、可审计; 零安装即可部署	本项目原创
服务端	Python 3.10+ 标准库 `http.server`	零第三方依赖 → 任何免费托管/干净环境都能直接运行, 避免「缺包 → 502」演示事故	Python PSF
大模型	在线模型 API (可选) + 规则版兜底	在线模型用于证据约束生成; 未配置凭据时自动降级为规则版并如实标注	按所选服务商条款
前端	原生 HTML/CSS/JS	无构建步骤, 加载快, 评委可读源码	本项目原创
3D 叙事	Three.js	程序化几何 (不做实物建模), WebGL 全平台可用	MIT
滚动驱动	GSAP + ScrollTrigger	标准化滚动驱动动画; 许可已核实为「标准免费许可, 含商业用途」	GSAP Standard "No Charge"
语料	自建合成语料 + 世界银行开放数据	S0 合成保证边界场景可控; 世行数据为真实数值, 证明系统可处理真实来源并溯源	原创 / CC BY 4.0
实时核证	白名单权威源直连 (Python 标准库 <code>urllib</code> + 线程池并发) + 两层判定	提问时当场检索公开权威源, 不再只答语料内的问题 ; 零 key、零第三方依赖, 可离线部署; 逐源失败与超时如实呈现; 「可核实依据」与「相关线索」分层输出 ——查到什么就交出去, 但只有可核实的才算依据	逐源条款 (见 10.1)
PDF 排版	HTML + Chromium 打印 (Playwright)	中文排版可控、产物可复现	Playwright Apache-2.0

知识产权合规说明 (官方要求第 4 页) : 作品代码与合成语料为参赛团队原创; 第三方组件仅 Three.js (MIT) 与 GSAP (标准免费许可, 含商业用途); 外部语料仅世界银行开放数据 (CC BY 4.0, 允许复制、改编、纳入产品与商业使用, 义务为署名、不暗示背书、不使用其名称与标识)。逐条许可与访问日期见《语料来源台账》。

实时核证的引用粒度纪律: 实时证据一律**只保留标题 / 文号 / 发文机关 / 短摘录 (不超过 280 字) + 原文链接, 不转载全文、不缓存整篇、不做二次分发**; 中国政府网内容依其「禁止商业性原版原式转载」的要求, 本作品仅做短摘录与回链。每条证据均携带来源、许可、发布时间与**抓取时间**, 界面逐条显示, 判断权交给读者。逐源条款与可用性实测结论见 `/api/live/sources` (与《实时源登记表》同源)。

5.2 系统架构 (数据流)

模块	职责	关键文件
----	----	------

语料层	两份语料独立命名空间加载：S0 自建合成（演示主力）+ WB 世界银行真实指标；逐文档携带许可与原文入口	src/corpus/s0_demo.json src/corpus/wb_real.json
实时核证层	提问时 并发 检索 12 个白名单权威源（单源超时 8 s / 整轮预算 13 s）→ 查询变体扩召回 → 两层判定 （可核实依据 / 相关线索）→ 原文摘录 → 时效提示 → 逐源状态 （ok / 命中数 / 线索数 / 耗时 / 失败原因）	src/live.py
检索与判定层	BM25 检索 → 依据充分性闸门 → 置信度闸门 → 多源分歧检测 → 决策轨迹； 与实时侧合并判定 （两条路都无依据才拒答）	src/rag.py
生成层	证据约束生成（在线模型）或规则版拼装（降级）；引用越界校验	src/llm.py
服务层	HTTP 接口：页面 / 语料图谱 / 证据详情 / 问答；只读模式强制	src/app.py
呈现层	3D 滚轮叙事页 + 对话坞 + 证据抽屉 + 分歧区块	src/web/
数据获取层	世行指标抓取 + 原始响应快照 + 离线重建	src/tools/fetch_worldbank.py
兜底与快照	只读入口、静态快照站生成	src/tools/build_snapshot.py

第 6 章 作品功能逐一说明 · AI 功能的核心作用

官方要求第 7 项

本作品共 9 项功能（F1—F9，见 4.1）。下文逐一说明，并标注 **AI 在其中的核心作用**——这不是「调用一次大模型」，而是五个层面的判定与约束，每一层都可在运行中观察、在代码中审计。

6.1 AI 五层核心作用

层	作用	实现与可验证点
① 语义检索	把自然语言问题映射到 离线语料 + 实时权威源 两侧的证据	离线侧：BM25 + 字符 bigram，索引含 标题 + 正文 （实测修正：初版仅索引正文导致主题信号丢失）； 实时侧：并发直连白名单源 + 查询变体扩召回 （实测修正：口语长句在站内检索下相关条目被挤出候选池，命中数 0 → 6）
② 依据判定	判断「到底有没有可核实的依据」	离线闸门： 查询原始词命中 ≥ 2 （同义扩展词不计入依据）+ 置信度 ≥ 0.34 ； 实时闸门： 查询原始 bigram 命中 ≥ 2 （与离线同口径， 不因实时而放松 ）； 合并判定： 两条路都无依据才拒答
③ 证据约束生成	只允许基于检索结果作答	规则版拼装原文；在线模型走证据约束提示词（ 实时证据与离线证据必须区别对待，引用实时证据须带抓取时间 ）；回答中的引用 越界即丢弃 并留痕
④ 多源一致性比对	识别并并列展示口径差异	分歧组命中即把双方口径完整并列（含差异成因说明），不做加权合并

⑤ 对话编排与留痕	多轮上下文 + 全过程可追溯	会话历史（只读模式不落状态）+ 决策轨迹逐步展示（查询理解 → 检索 → 闸门 → 分歧）
-----------	----------------	---

6.2 功能说明与演示要点

#	功能	行为说明	AI 核心作用 / 演示要点
F1	自然语言问答	输入中文问题，返回基于语料的回答与置信度	① 语义检索；演示：同一事实的书面问法与口语问法都能命中
F2	证据回链	回答下方列出证据编号；点击打开抽屉，显示原文、来源机构、日期、类型、许可、 原文入口链接 与署名	③ 证据约束的对外落点；演示：真实来源（世界银行）证据可直接点开数据集页面
F3	拒答闸门	离线语料与实时权威源 都没有可核实依据 时（如「今天天气怎么样？」）返回拒答 + 拒答依据，不生成任何内容；拒答理由同时给出两路结论	② 依据判定；演示：越界问题连续拒答，且「查了哪几个源、各自命中几条」全部可见
F4	多源分歧显式	命中分歧组时，界面出现「多源差异」区块，双方口径并列	④ 一致性比对；演示：同一事件的两种口径不被合并
F5	决策轨迹	展开可见每一步（查询理解 / 同义扩展 / 语料范围检查 / 语义检索 / 区分度检查 / 依据充分性闸门 / 拒答闸门 / 多源比对）	⑤ 留痕；演示：把「为什么拒答」变成可审计的步骤而非黑箱
F6	降级不伪装	未配置模型凭据时，徽章显示「规则版」，并给出降级原因； 绝不显示「AI 生成」	诚信落点；演示：拔掉凭据后界面文案如实变化
F7	免登录只读入口	零注册、零登录；服务端拒绝一切写操作；只读模式不写会话状态	演示： /demo 可正常问答；PUT/DELETE 返回 403；健康检查中会话计数恒为 0
F8	静态快照兜底	单文件 HTML（零外部依赖，可离线打开），固化运行状态、问答样例、证据与截图	应对复赛线上评选的链接风险（官方要求链接稳定可访问）
F9	3D 滚轮叙事页	五段滚动：全景 → 时间轴 → 多源分歧 → 对话入口 → 边界态；WebGL 不可用或用户开启「减少动效」时自动降级为静态版面	体验与演示效果；降级路径已实测（见 7.2）

6.3 AI 能力的关键工程决策（可追问的细节）

决策	为什么这样做	实测证据
拒答阈值取 0.34	标定前先测两侧边界：应拒绝样本最高 0.313、应通过样本最低 0.372，两者可分离，取中间留余量。阈值偏高只损失少量召回， 绝不放过编造	阈值可分离性实测（源码注释固化）

口语问法用 补召回 而非松闸门	曾出现「5号线几个站？」因字面无交集被误拒（0.329），与应拒最高分（0.313）仅差 0.016—— 区间重叠说明阈值无法解决 ，正确做法是补充同义扩展提召回，而不是放宽闸门	误拒 0.329 → 补召回后 0.383 通过，越界问题仍全部拒答
新增 依据充分性 闸门（原始词命中 ≥2）	接入真实语料后语料规模由 26 条增至 148 条证据，出现两类假阳性：只命中 1 个词却放行（0.379）、命中全部来自同义扩展词却放行（0.783）。 高区分度词阈值经实测不可用 （应通过样本大多命中 0 个），故改用「原始词命中数」作前置闸门	两侧实测：应通过最低 0.455 / 应拒绝最高 0.298（闸门生效后）；两个假阳性被前置闸门拦截
实时检索用 查询变体 扩召回，判据不放松	实测发现站内检索为 宽松匹配 ：口语长句「加装电梯需要什么手续？」在中国政府网只返回 2 条 且全不相关 （返回的是「脱贫攻坚规划」），而核心片段「加装电梯」返回 189 条——填充词把相关条目挤出了候选池	变体（原问句 / 去填充词 / 被填充词切开后的最长段）只用于 取回候选 ；是否「有依据」仍由 原始查询的 bigram 命中 ≥2 判定 → 命中数 0 → 6 ，越界问题仍全部拒答
滚动进度 不依赖第三方库的缓存值	用户报障「3D 背景后半段不随滚动条移动」。根因实测：页面高度由 接口返回后注入的内容 决定，而滚动库只在 load / resize 时重算， DOM 内容注入不触发重算 ；字体域名挂起（load 永不触发）或接口晚于 load 时缓存值停在旧值，滚动条过 63% 后进度恒为 1	改为 实时读元素几何 + 内容注入后显式刷新；新增可复跑回归（正常 / 字体挂起 / 接口延迟三场景） 3/3 通过 ，后 40% 区间 3D 屏幕位移均值 47.6—49.3 px（修复前两种场景为 0 px ）

诚实声明：上表中所有数值均为本作品自建回归套件与实测脚本的输出，可复现（python rag.py）；不包含任何「预计」「约」包装的未实测值。在线大模型路径已于 **2026-09-19 接入凭据并跑通**：应放行的 5 例全部走通「证据约束生成」（单次 **1351—2299 ms**，引用越界丢弃 **0** 条）；应拒答的 2 例**未调用模型**即由闸门拦截，证明「先判依据、再问模型」的设计成立。⚠️ 样本仅 5 例，**不据此外推稳定成功率**；Token 实际消耗未实测。

第 7 章 系统实测与验证证据

本章数字全部来自本机与云沙箱的真实运行记录，对应《材料数字对照表》登记项。

23/23 检索与拒答回归用例通过（含 5 例真实来源用例）	148 证据条数（自建合成 26 + 世界银行真实 122）	7 / 32 / 4 主题 / 来源文档 / 已标注分歧组
0 三视口横向溢出（1440 / 768 / 375 实测）	0 只读模式下写副作用（会话计数恒为 0）	0 快照站断链（index + 4 图全 HTTP 200）
12 实时可用权威源（另有 16 项实测不可用，已逐条留痕）	3 具备真关键词检索的源（中国政府网 2 个文件库 + 央视网站内检索）	41/41 实时核证判据自检（隔离桩 33 + 真实源对照 5 + 任意问题召回对照 3）
19/19 分层输出端到端验证（正样本增益 / 反样本闸门 / 分层不越界）	3/3 滚动→3D 联动回归（含字体挂起 / 接口延迟两种干扰场景）	

7.1 检索与拒答回归（自建套件，可复跑）

用例类型	数量	结果
应通过（含事件口径、补贴、客流、真实指标等）	15	全部通过，最低置信度 0.455（高于阈值 0.34）
应拒答（天气、量子计算、写诗、房贷、股票、菜谱、爬虫、空查询等）	8	全部拒答；其中 2 例为「靠同义扩展词凑命中」的假阳性，现由依据充分性闸门拦截
合计	23	23/23 通过（退出码 0）
实时核证判据自检（隔离桩 33 + 真实源对照 5 + 任意问题召回对照 3）	41	全部通过（退出码 0）：应命中 → 命中 6 条；应无依据 → 0 条，且不得被静默放行；只有相关线索时仍必须拒答
分层输出端到端验证（服务级，正样本 + 反样本）	19	全部通过（退出码 0）：任意领域 3 问均取回内容；非新闻请求仍被拒答；证据集合与线索集合无交集
滚动 → 3D 联动回归（正常 / 字体挂起 / 接口延迟）	3	3/3 通过：滚动全程进度 0 → 1，后 40% 区间 3D 屏幕位移均值 47.6 — 49.3 px（修复前后两种场景为 0 px）

7.2 三视口与降级实测（AC-OBS-09）

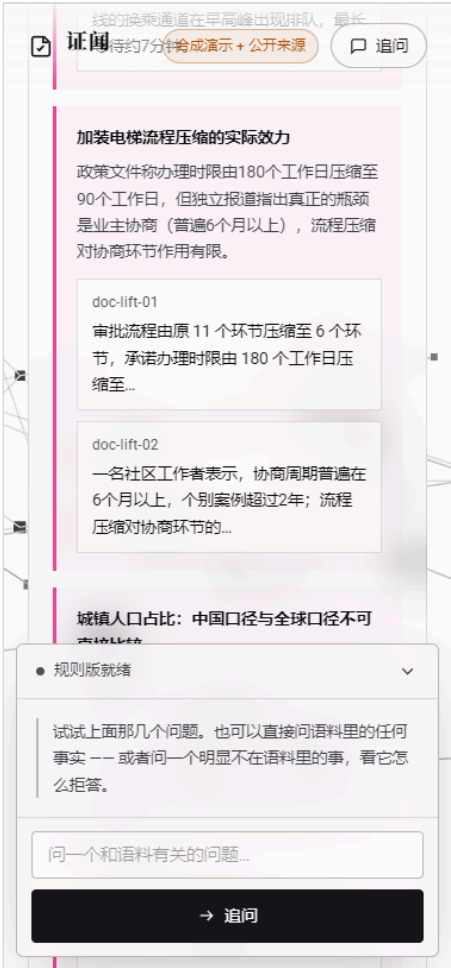
检查项	实测值	结论
1440×900 横向溢出	文档 scrollWidth = 视口宽 = 1440	通过
768×900 横向溢出	= 768	通过
375×812 横向溢出	= 375	通过
`prefers-reduced-motion` 降级	canvas 隐藏、静态兜底显示、页面状态显式标注「已降级（原因）」	通过
降级后可用性	静态版面下问答闭环完整（返回含证据编号的回答）	通过



桌面 1440 · 首屏（3D 叙事页）



平板 768 · 首屏



手机 375 · 多源分歧面板



用户开启「减少动效」→ 自动降级为静态版面（非静默，页面注明原因）

7.3 真实来源可溯源（世界银行开放数据，CC BY 4.0）

项	实测
接入指标方向	城市与交通 / 数字经济 / 能源与气候 / 文旅与文化（4 个方向、12 个指标）
语料规模	25 个文档 / 122 条真实数值证据（近 5 年、中国与全球两组）
可复现性	抓取脚本落盘 原始 API 响应快照 并支持 <code>--from-raw</code> 离线重建
溯源能力	每条证据携带数据集页面 URL 与署名串；问答中的证据可直接点开原文入口
口径分歧处理	就「城镇人口占比」的跨国口径差异建立了 真实分歧组 ：系统并列中国与全球数值并说明「不可直接比较」的成因，不做单一结论

7.4 三重可运行入口（官方要求：链接稳定可访问）

层级	形态	实测结果
L1 完整系统	本地/容器可运行服务（Python 标准库，零依赖）	启动即用； <code>/api/health</code> 200
L2 免登录只读入口	云沙箱部署（只读模式）	<code>/demo</code> 200；问答正常；越界问题拒答； <code>PUT/DELETE</code> 403；写副作用计数 0
L3 静态快照兜底	单文件 HTML + 4 张截图，零外部依赖	<code>index</code> 与全部图片 HTTP 200；断链 0；可离线打开

线上地址：见《可运行链接与源码说明》。所有入口均**无需注册**，且界面显式标注演示数据性质与语料许可。

7.5 实时核证层实测：分层输出与来源覆盖

项	实测
可用权威源	12 个。其中真关键词检索 3 个： 中国政府网国务院文件库 / 部门文件库、 央视网 · 站内检索 ； 列表池类 9 个：中国新闻网滚动新闻、中国日报中文网、中国青年网、中国经济网、人民网首页、新华网首页、央视网新闻、中国新闻网、联合国新闻（中文）、WHO
实测不可用的源	16 项，逐条留痕： 新华网站内检索（全组合 HTTP 405）、新华网 RSS（无 pubDate）、人民网 RSS（停更）/ 站内检索（反爬）、百度新闻搜索（0 个结果节点，纯 JS 壳）、头条搜索（结果混入来源不可辨的自媒体 → 宁少不假，不纳入白名单 ）、光明网检索（DNS 不可达）、澎湃 / 国家统计局（JS 渲染）、中国政府网其余检索频道（0 条）、新浪滚动 JSON（data 为空）、腾讯 / 环球网（空壳）、Bing（忽略 site:）、搜狗（验证码）、维基 / BBC / Reuters（网络不可达）
分层输出（拒答率治理）	按用户反馈「拒答率过高」诊断：根因是 召回不足 而非闸门过严。处置 不放松闸门 ，改为两层： · 可核实依据 （查询原始词命中 ≥ 2 ）→ 才可进结论、才参与拒答判定； · 相关线索 （命中 ≥ 1 ，最多 5 条）→ 仅展示、标注「未核实」、不进结论、不进模型输入 。 ● 关键纪律：线索 不参与拒答判定 （否则等于把「无依据即拒答」这个核心机制拆掉），已由隔离桩专项验证。
召回增益（可复跑）	改造前实测「7 源全 0 命中」的三类问题现均能取回内容： 「英伟达最新财报」→ 可核实 3 条 / 线索 2 条；「2026 年诺贝尔文学奖得主」→ 6 / 3 ；「中国新能源汽车出口数据」→ 6 / 5 。
闸门未放宽（反样本）	「帮我给这只猫起个名字吧」「请帮我写一段 Python 爬虫代码」→ 仍拒答 ；且拒答时 照常列出已查的 12 个源 与逐源结果——「查了没查到」本身就是要交出去的核证结果。
检索时序	12 源 并发 ；单源超时 8 s、整轮预算 13 s；到点用已到达结果收口，未返回的源显式登记「预算内未返回」
时效不伪装	提问含「今天 / 最新 / 近日」这类时效词时，若命中条目均为旧闻，结论中 显式提示最新发布日 （实测：「今天天气怎么样」取回央视网天气新闻，最新发布日 2026-09-14，同时存在 2019 年旧条目 → 提示随结论一并给出）。
降级不伪装	单源失败只进逐源状态； 全部失败标 offline 并在界面明示「本次未能完成联网核实」，绝不编造

诚实边界（不回避）：① **中央媒体全站检索部分可得：**央视网站内检索（search.cctv.com）实测为服务端渲染、可稳定抽取并支持翻页，已作为真关键词检索源接入；人民网、新华网、光明网、百度、头条等其余通道实测不可得（上表 16 项已逐条留痕）。因此本层覆盖面**较此前显著扩大但仍非全网**，界面与决策轨迹会**如实报出每个源是「真检索」还是「最新条目池 + 关键词过滤」及池大小**；② 通用检索插槽（可扩展到全网）代码已就绪，**当前未配置凭据即如实标注「未启用」**，不静默假装已覆盖；③ 本层**不区分「新闻 / 非新闻」意图**，只按词面相关性与来源权威性取回：若权威媒体确有该主题条目，即便问题属生活服务类（实测「红烧肉怎么做才好吃」央视网有真实条目）也会取回并回链原文——这是**如实返回查到的内容**，不是编造；但需明确它**不等于**对该问题的专业回答；④ 本作品只做**检索与回链**，不对第三方内容做事实背书，判断权交给读者。

第 8 章 完整使用说明 · 用户操作流程

官方要求第 8 项

8.1 访问方式

1. 浏览器打开线上入口（或静态快照站），**无需注册或登录**；
2. 页面顶部显示语料徽章（合成演示 + 公开来源）与运行模式（只读演示）；
3. 若通过本地运行：`python app.py --readonly`，浏览器访问 `http://127.0.0.1:8848/demo`。

8.2 首屏交互（3D 叙事页）

操作	现象
向下滚动	镜头沿五段叙事推进：全景 → 事件时间轴 → 多源分歧 → 对话入口 → 边界态
Scroll 到「分歧」段	并列显示同一事件的不同来源口径与差异说明
点击「追问」	展开对话坞（若已收起则展开）
开启系统「减少动效」	3D 自动切换为静态版面，页面状态注明降级原因，功能不受影响

8.3 提问与查看证据（核心流程）

1. **输入问题**：在对话坞输入框输入中文问题（≤300 字），或点击示例问题标签；
2. **阅读回答**：回答上方显示徽章（规则版 / 大模型生成 / 已拒答）与置信度；
3. **点击证据编号**：打开右侧证据抽屉，查看原文片段、来源机构、日期、类型、许可、**原文入口链接**与许可署名；
4. **查看分歧**：若该问题涉及多来源口径差异，回答区下方出现「多源差异」区块；
5. **展开决策轨迹**：点击「决策轨迹」折叠区，查看系统每一步的判断与耗时。

8.4 三个推荐演示问题（覆盖三类结果）

问题	演示目标
「5号线开通后客流多少？」	正常问答 + 证据回链 + 分歧提示（合成语料，标注演示数据）
「城镇化率的中国口径和全球口径能直接比吗？」	真实来源 + 口径分歧显式（世界银行 CC BY 4.0，证据可点开数据集页面）
「今天天气怎么样？」	拒答闸门 ：系统明确拒答并给出拒答依据

8.5 常见问题（评委/用户）

问题	答
需要安装或注册吗？	不需要。线上为只读免登录入口；本地运行仅需 Python 3.10+，无第三方依赖。
为什么有些问题被拒答？	双轨都没有可核实依据 时明确拒答（这是设计目标，不是故障）；拒答依据会同时给出「离线语料结论」与「实时核证结论（ 查了哪几个源、各自命中几条、为什么判定无依据 ）」，并把 已查到的相关线索（标注未核实）一并列 出——拒答不等于什么都没查到。

拒答和「相关线索」有什么区别？	是否可核实。 可核实依据（查询原始词命中 ≥ 2 ）才允许进结论、参与拒答判定；相关线索（命中 ≥ 1 ）只展示、标注 未核实 、不给引用编号、也不送入模型，因此 不会 把「沾边」当成「有依据」。这也是拒答率下降但闸门并未放宽的原因。
数据是真的吗？	三类内容分开标注： ① 合成语料用于边界场景演示（徽章「演示数据」）；② 世界银行指标为真实公开数值并给出原文入口；③ 实时证据 为提问时抓取的公开权威源内容，逐条显示来源、许可、发布时间与 抓取时间 ，可点回原文。
没有大模型能跑吗？	能。未配置凭据时自动使用规则版并在界面如实标注，不冒充 AI 生成结果。

8.6 本地复现步骤

步骤	命令
启动完整服务	<code>python app.py</code>
启动只读演示	<code>python app.py --readonly</code>
运行回归自检	<code>python rag.py</code> （期望输出 23/23 通过，退出码 0）
重建开放数据语料	<code>python tools/fetch_worldbank.py</code> （联网）或 <code>--from-raw</code> （离线复现）
生成静态快照站	<code>python tools/build_snapshot.py</code>

第 9 章 应用前景与商业模式

官方要求第 9 项 · 第 10 项

9.1 应用前景

方向	价值	落地形态
媒体机构	编辑部内部的事实核对与资料速查工具，降低人工比对成本，输出可追溯的核对记录	内网部署（零依赖，易私有化）
信息素养教育	把「如何验证一条信息」变成可操作的工具，而不是一句口号；适合高校通识课程与图书馆场景	教学演示 + 课程实验
公共数据服务	面向公众的开放数据问答入口，每个数值标明来源、年份与口径	政务/公益信息公开辅助
企业内部知识	同一套「证据约束 + 拒答闸门」机制可平移到企业文档场景，替换语料即可	私有语料部署

9.2 商业模式（三档，均为计划性方案 试点假设）

模式	对象	内容	状态
基础版（免费）	个人与教学场景	只读演示、有限语料、单文件快照分发	已实现
机构版（订阅）	媒体、高校、图书馆	私有语料接入、审计日志、来源台账导出、部署支持	计划中（未执行）

定制版（项目制）	有合规要求的机构	特定领域语料构建、口径分歧规则定制、 内网私有化交付	计划中（未执行）
----------	----------	-------------------------------	----------

诚实说明： 本作品目前**未与任何机构签订合作或采购意向**，上述商业模式为方案设计，不含已实现的收入数据与用户量数据。所有预期性表述均按三标签制标注为 **试点假设**，不代表已发生的结果。

9.3 下一步计划

- **扩大在线模型评测样本：** 模型路径已跑通（当前实测 5 例，见第 7 章），下一步扩为带标注评测集以取得可对外复现的效果数据；规则版继续保留为降级兜底；
- **扩展合规语料：** 在许可台账允许的范围内继续增加真实来源，验证跨来源分歧检测的稳定性；
- **补齐实时检索覆盖面：** 配置通用检索插槽（Tavily / 博查 / Serper 兼容）以覆盖中央主流媒体的**全站关键词检索**（当前纯 HTTP 直连不可得，已逐条留痕）；并继续跟踪各源接口变更（逐源失败原因已固化在 /api/live/sources，便于复核）；
- **评测集建设：** 把现有回归套件扩展为带标注的评测集，形成可对外复现的效果报告；
- **商标与命名合规：** 完成商标库检索，固化命名合规结论。

第 10 章 合规、数据来源与边界声明

10.1 语料来源与许可（逐源）

编号	来源	许可	义务与说明
S0	自建合成新闻语料（本项目原创）	归参赛团队所有	演示主力（约 50%），覆盖拒答与分歧边界场景；界面与证据中 始终标注「演示数据」
WB	世界银行开放数据（World Development Indicators）	CC BY 4.0	允许复制/改编/纳入产品/商业使用；义务：署名（The World Bank: World Development Indicators）、 不暗示世行背书、不使用其名称与标识
—	其他来源	—	本作品当前 不使用 未获授权媒体稿件、影视音乐素材与商业字体

10.1a 实时核证来源（提问时抓取，逐条回链）

编号	来源	许可 / 性质	引用粒度与义务
RT-1	中国政府网 · 国务院文件库 / 部门文件库	政府网站内容	真关键词检索 ；只引标题、文号、发文机关、短摘录（≤280 字）与原文链接， 不转载全文 （其条款禁止商业性 原版原式转载 ）
RT-2	央视网 · 站内检索 (search.cctv.com)	央视网版权所有	真关键词检索 （服务端渲染、支持翻页）；只引 标题 + 原文链接 + 发布日期 ，不转载正文；结果页为跳转壳，本作品 还原为原文地址 后再回链，确保「点回原文」不断链
RT-3	中国新闻网 / 中国日报中文网 / 中国青年网 / 中国经济网 / 人民网 / 新华网（滚动或首页条目池）；联合国新闻（中文） / WHO	各媒体与机构版权所有 / 可引用须注明来源	只引 标题 + 原文链接 ，不转载正文；界面与轨迹 如实报出池大小 （在多少条最新条目里找的）
RT-4	通用检索插槽（Tavily / 博查 / Serper 兼容）	按所选服务商条款	代码已就绪并支持按权威域过滤； 当前未配置凭据 → 未启用 （如实标注，不静默假装已覆盖）

逐源条款、抓取方式与**可用性实测结论**（含 16 项实测不可用的源及其失败形态）见 `GET /api/live/sources`，与《实时源登记表》**同源**；完整实测记录见《AC-OBS-24 实时核证与 3D 滚动联动实测记录》。

10.2 数据真实性标签（三标签制）

标签	含义与使用范围
合成演示	演示环境生成的合成数据（本作品自建语料），不得作为事实引用
公开来源	可追溯的公开资料，均附 URL 与访问日期（见附录 A）
试点假设	未执行的计划性指标，均标注「未执行，非结果」

10.3 边界与免责声明

- 本作品演示环境的合成语料为原创构造，**不含任何真实机构、真实人物的真实言论**，不得作为事实引用；
- 世界银行数据按 CC BY 4.0 使用；**世界银行未参与、未背书本项目**，本作品不使用其名称与标识作为背书；
- AI 输出为**参考信息**，不替代用户自身的判断与专业意见；系统在**双轨均无依据**时拒答，在模型不可用时降级并标注；
- **实时证据来自第三方公开来源**：本作品只做**检索与回链**，**不对第三方内容做事实背书**；各源条款不同，本作品仅做短摘录与链接，逐源许可与抓取时间在界面与接口中逐条显示；
- **实时源覆盖有限且已如实披露**：央视网站内检索（真关键词检索）已接入，但其人民网、新华网、光明网、百度、头条等通道在纯 HTTP 下实测不可得（16 项已逐条留痕），部分源为「最新条目池 + 关键词过滤」，界面与决策轨迹会报出**池大小**，不得被理解为「覆盖全网」；
- **分层输出不越权**：「相关线索」层仅展示主题沾边的条目并显式标注**未核实**，**不参与拒答判定、不进结论、不送入模型**；线索与依据在界面上以不同边框与色系区分，不允许被当成依据；
- 本材料中所有实测数字均可在本机复跑验证（python rag.py、python live.py --selftest、python src/tools/verify_layered_output.py、python src/tools/verify_scroll_coupling.py、三视口实测脚本、快照与部署实测记录）；未实测项一律标注为未测或计划，**不以「预计/约/可达」包装**。

附录 A 公开来源清单（URL + 访问日期）

编号	来源	URL	访问日期 / 用途
S1	中国青年报客户端《网络虚假信息对大学生的影响调查》 (有效问卷 1,117 份)	news.youth.cn/jsxw/202608/t20260829_16840692.htm	2026-09-18 / 核心痛点数据
S2	中央网信办《AI 陷阱大揭秘 AI 还会说谎? 》	www.cac.gov.cn/2026-09/18/c_1791482019623488.htm	2026-09-18 / AI 信息须人工核对
S3	最高人民检察院《大模型技术下，AI 幻觉的风险防范》	www.spp.gov.cn/spp/llyj/202509/t20250910_706137.shtml	2026-09-18 / 三层防控同构论证
S4	《生成式人工智能服务管理暂行办法》	www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6891752.htm	2026-09-18 / 合规底线

S5	媒体事实核查透明度实践研究	news.qq.com/rain/a/20260111A01QNW00	2026-09-18 / 溯源为业界解法
S6	《信任群体智慧还是 AI 智能？人智融合事实核查对用户信息参与的影响》	www.kmf.ac.cn/CN/10.13266/j.issn.2095-5472.2025.020	2026-09-18 / 事实核查实证
L4a	世界银行开放数据（CC BY 4.0 条款）	data.worldbank.org/summary-terms-of-use	2026-09-18 / 语料许可依据
—	世界银行 WDI 指标（语料本体）	data.worldbank.org/indicator/<指标代码>	2026-09-18 / 真实数值证据（可点回原文）

附录 B 工程佐证材料索引

材料	内容
三视口与降级实测记录	原始实测数据、代码依据、截图清单（8 张）
实时核证与 3D 滚动联动实测记录（AC-OBS-24）	实时源逐项可用性实测（12 可用 / 16 不可用及失败形态）、分层输出端到端验证（正样本 3 / 反样本 2 + 分层不越界）、双轨拒答对照、查询变体标定、滚动→3D 三场景回归
实时源登记表	与 /api/live/sources 同源：可用源 / 不可用项 / 许可 / 抓取方式 / 引用粒度
原型骨架与检索引擎开发日志	6 个真实缺陷的根因与修复证据
开发过程索引	开发过程可追溯与决策记录
语料来源台账	逐源许可条款原文要点与访问日期
材料数字对照表	本方案全部数字的唯一登记表（含三标签）
静态快照兜底站	单文件 HTML + 截图，离线可打开

